

2HF

HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Onsdag den 4. december 2024
Kl. 9.00-13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.

Der gives 10 point for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*

Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.

- *Figurer, grafer og andre illustrationer*

Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.

- *Notation og layout*

Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.

- *Formidling og forklaring*

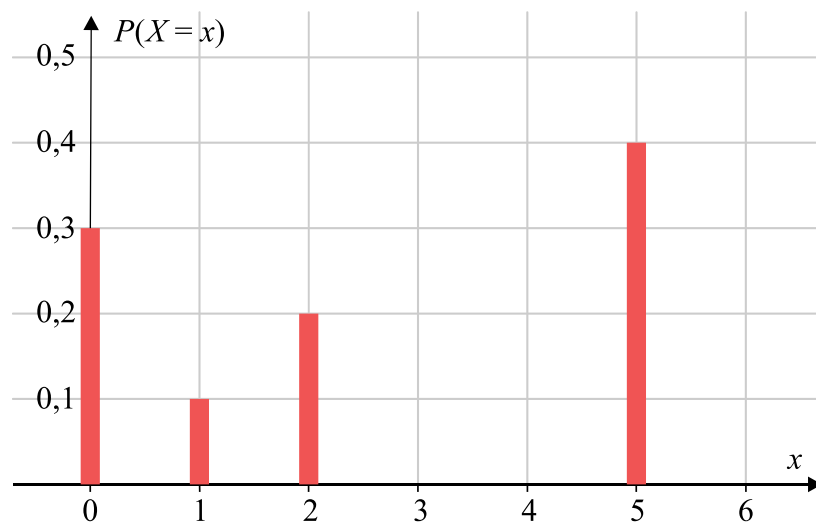
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.

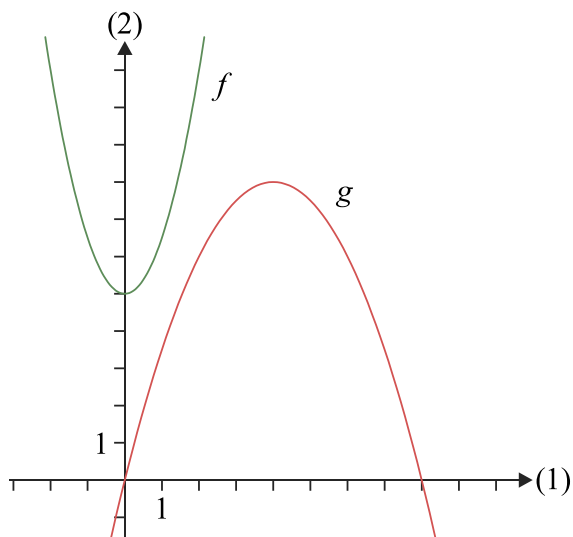
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30**Opgave 1** a) Reducér $a^5 \cdot a^2$.Reducér $(a^5)^2$.**Opgave 2** Linjerne l og m er givet ved

$$l: y = a \cdot x + 6$$

$$m: y = 5 \cdot x - 2.$$

Det oplyses, at linjerne l og m er ortogonale.a) Bestem tallet a .**Opgave 3**Figuren viser sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X .a) Bestem $P(X \leq 1)$.b) Bestem middelværdien μ af X .

Opgave 4

Figuren viser grafen for $f(x) = 1,5x^2 + 5$ og grafen for $g(x) = -0,5x^2 + 4x$.
 Funktionen L beskriver den lodrette distance mellem graferne for f og g .

- a) Forklar, hvorfor den lodrette distance $L(x)$ kan bestemmes ved

$$L(x) = 2x^2 - 4x + 5.$$

- b) Bestem $L'(x)$, og bestem den x -værdi, der giver den mindste lodrette distance.

Opgave 5 Der er givet følgende tabel for et andengradspolynomium f .

Bilag vedlagt

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	8	3	0	-1	0	3

- a) Bestem rødderne i f , og bestem koordinatsættet til toppunktet for grafen for f .
 Begrund dit svar.

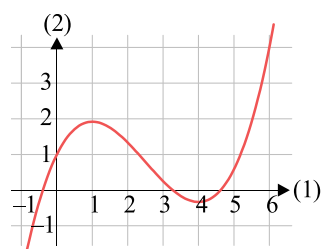
Opgave 6 Om en differentiabel funktion f oplyses, at

- 1) $f(0) = 2$.
- 2) $f'(3)$ er negativ.

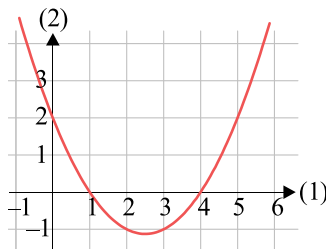
Nedenfor ses tre figurer.

- a) Forklar for hver af de tre figurer, om den viser en mulig graf for f .

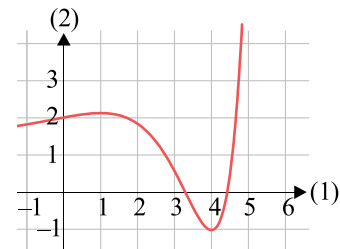
Bilag vedlagt



Figur 1



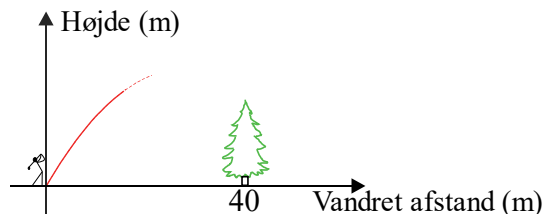
Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delpøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7

Emily laver et golfslag. På figuren ses en del af golfboldens bane indtegnet i et koordinatsystem, hvor alle enheder er i meter.

Tabellen viser nogle punkter på golfboldens bane.

Vandret afstand (m)	0	3	6	10	17
Højde over jorden (m)	0	5	9	14	20

I en model beskrives golfboldens bane ved en del af grafen for et andengradspolynomium

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c,$$

hvor $f(x)$ er golfboldens højde over jorden, og x er den vandrette afstand fra Emily.

- a) Benyt regression til at bestemme tallene a , b og c .

40 meter fra Emily står der et 15 meter højt grantræ.

- b) Kan golfbolden passere over grantræet ifølge modellen?

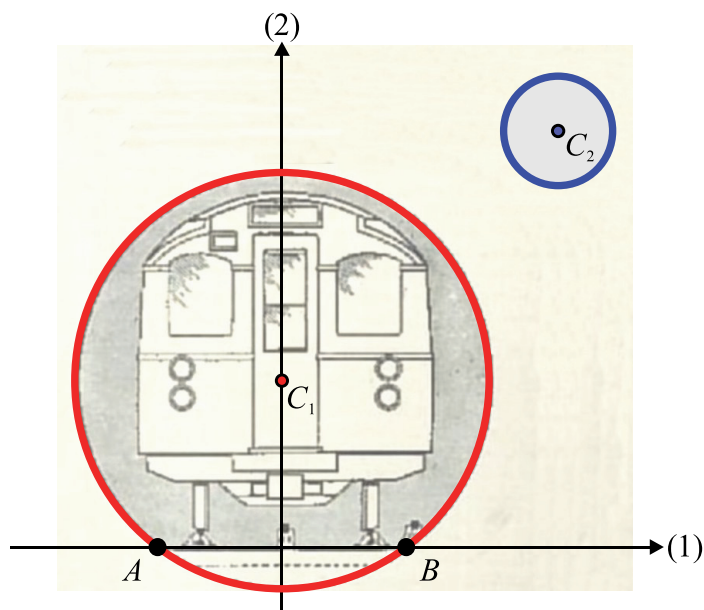
Opgave 8 En funktion f er givet ved forskriften

$$f(x) = (x^2 - 1,5x) \cdot e^x.$$

- a) Tegn grafen for f .

- b) Løs ligningen $f'(x) = 0$, og bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 9



Figuren viser et tværsnit af en tunnelbane indlagt i et koordinatsystem, hvor bunden af tunnelen ligger på førsteaksen. Alle mål er i meter.

Den røde cirkel på figuren har centrum i $C_1(0, 1.2)$ og radius $r_1 = 1,5$.

- a) Bestem en ligning for den røde cirkel.

Linjestykket AB udgør bunden af tunnelen, se figuren.

- b) Bestem længden af AB .

Den blå cirkel på figuren viser et tværsnit af et kloakrør. Den blå cirkel har centrum i $C_2(2, 3)$ og radius r_2 .

Den mindste distance mellem den røde cirkel og den blå cirkel er 0,8 meter.

- c) Bestem radius r_2 i den blå cirkel.

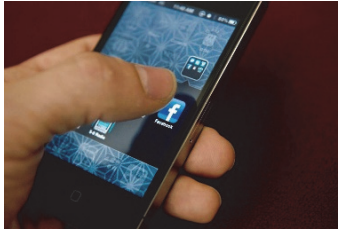
Opgave 10 Der er givet funktionen

$$f(x) = \ln(x^2 + k) ,$$

hvor k er et tal.

Det oplyses, at $f(7) = 4$.

- a) Bestem tallet k .

Opgave 11

Billedkilde: bt.bmcdn.dk

I 2023 var 59 % af alle voksne i Danmark dagligt på Facebook. Den stokastiske variabel X betegner antal voksne, der dagligt er på Facebook, blandt 250 tilfældigt valgte voksne. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameteren $n = 250$ og sandsynlighedsparameteren $p = 0,59$.

- a) Bestem sandsynligheden $P(X = 140)$.

I en undersøgelse med 250 tilfældigt valgte unge testede man nulhypotesen

$$H_0: 59 \% \text{ af alle unge er dagligt på Facebook.}$$

Undersøgelsen viste, at 118 unge dagligt var på Facebook.

- b) Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau, og vurder, om nulhypotesen skal forkastes.

Kilde: dr.dk

Opgave 12 Funktionen f er givet ved forskriften

$$f(x) = 0,1x^3 - 0,4x^2 - x + 10.$$

Linjen l er givet ved ligningen

$$y = 0,6x + 3,6.$$

Linjen l har netop to skæringspunkter med grafen for f .

- a) Bestem førstekoordinaten til hvert af de to skæringspunkter.
- b) Undersøg, om linjen l er tangent til grafen for f .

Sætning 1

Distancen d mellem to punkter $A(x_1, y_1)$ og $B(x_2, y_2)$ kan beregnes ved formlen

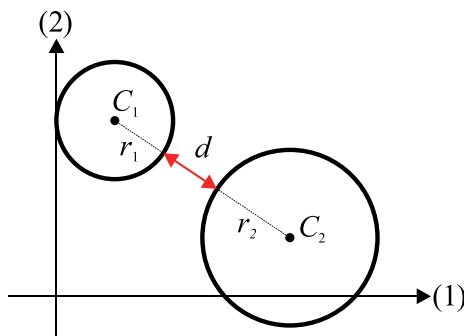
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} .$$

Sætning 2

Der er givet to adskilte cirkler. Den ene cirkel har centrum i C_1 og har radius r_1 , den anden cirkel har centrum i C_2 og har radius r_2 .

Den mindste distance d mellem de to cirkler er givet ved

$$d = |C_1 C_2| - r_1 - r_2 .$$

**Definition 1**

Der er givet to funktioner f og g , hvor $f(x) \geq g(x)$.

Den lodrette distance $L(x)$ mellem graferne for de to funktioner er givet ved

$$L(x) = f(x) - g(x) .$$

Sætning 3

Hvis den lodrette distance mellem graferne for to funktioner f og g er minimal eller maksimal ved stedet x_0 , så er

$$f'(x_0) = g'(x_0) .$$

Definition 2

Der er givet et punkt $P(x_1, y_1)$ og en funktion f . Punktet $B(x, f(x))$ ligger på grafen for f .

Distancen mellem P og B er givet ved *distancefunktionen*

$$d(x) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (f(x) - y_1)^2} .$$

At *eksandere* et udtryk betyder at gange alle parenteser ud og reducere.

BILAG

hf matematik B december 2024

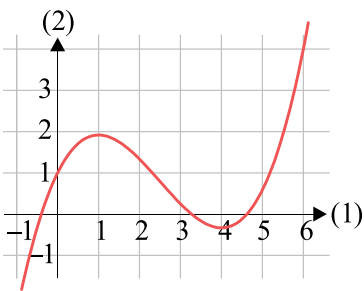
Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

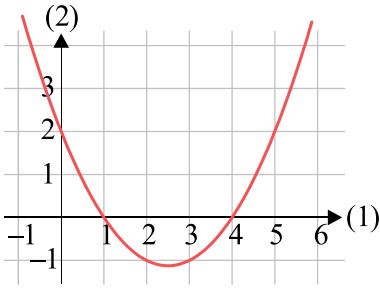
Opgave 5

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	8	3	0	-1	0	3

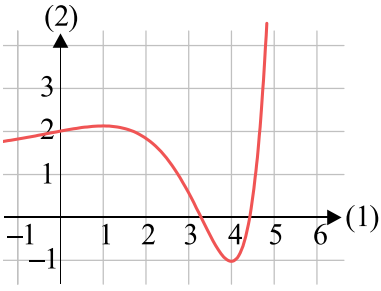
Opgave 6



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Dette prøvesæt er omfattet af ophavsretten, jf. ophavsretslovens § 1. Prøvesættet må alene anvendes til den på prøvesættet anførte prøve. Al anden anvendelse af prøvesættet, herunder visning eller deling f.eks. via internettet, sociale medier, portaler og bøger, udgør en krænkelse af Børne- og Undervisningsministeriets og evt. tredjemands ophavsret og er ikke tilladt. Overtrædelse af ophavsretten kan være erstatningspådragende og/eller strafbart.

Prøvesættet kan dog, efter at prøveperioden er afsluttet, anvendes til undervisningsbrug på uddannelser m.v. omfattet af den lovgivning, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer.